

Prompt de recherche M4.3 (nom provisoire)

L'anti-corrélation entre queue des revenus d'intérêt et criticité des avalanches est-elle structurelle, et quel mécanisme la brise ?

Brouillon de travail — successeur direct de M4.2B (m4_2b_credit_soc)

6 août 2026 — version de travail, non figée

Brouillon de travail, à discuter avant figeage. Successeur direct de M4.2B (m4_2b_credit_soc/), dont le prompt (prompts/PROMPT_M4_2B.md) et le rapport final (report/rapport_final.md) sont des lectures préalables obligatoires — ce document ne répète pas ce qui y est déjà établi.

Table des matières

0. Ce que M4.2B a établi, et pourquoi ce prompt existe	1
1. Trois sous-questions, individuellement tranchables	2
2. Existence de la queue de Pareto : hypothèse de travail dès le départ, pas un critère bloquant	2
3. Durée et taille de run : adaptatives, pas un budget fixé à l'avance	3
4. Où chercher un levier (D2) : ce qui est déjà disponible sans nouveau code	3
5. Objectif B rigoureux : réutiliser la méthodologie déjà validée sur M4B, avec une réserve vérifiée	4
6. Discipline scientifique (reconduite de M4.2B, sans changement)	4
7. Efficacité de calcul	5
8. Parité et réutilisation d'outils	5
9. Livrables	5
10. Question ouverte avant de figer ce prompt	5

0. Ce que M4.2B a établi, et pourquoi ce prompt existe

M4.2B a testé si la queue supérieure de la distribution des intérêts perçus pouvait être de type Pareto, de façon contrôlable, sans détruire la structure en loi de puissance des avalanches de faillites. Le programme n'a tranché ni oui ni non sur l'existence de la queue (limite de puissance statistique à l'échelle testée, pas une réfutation) mais a établi trois faits solides, confirmés sur graines disjointes :

1. **Épaisseur de queue et criticité des avalanches s'anti-corrèlent dans tout ce qui a été exploré.** η aux deux extrêmes du sweep ($\rho = 0,125$ et $\rho = 4$) donne un $\hat{\alpha}$ *plus élevé* qu'à baseline (queue plus fine) alors que le rapport de branchement varie dans des sens opposés

(0,478 vs 0,891) ; le sweep $\delta = \sigma$ conjoint donne la queue la plus épaisse de toute la campagne ($\hat{\alpha} = 3,05$) exactement là où le rapport de branchement s'effondre ($0,786 \rightarrow 0,386$). Aucune cellule des 37 testées ne combine queue plus épaisse ET criticité préservée ou accrue.

2. **La cible de principal arithmétique est structurellement anti-multiplicative** : elle homogénéise le capital ($\text{Gini}(K) \approx 0,05$) et la dispersion du revenu d'intérêt est dominée à 77 % par le nombre de contrats accumulés avec l'âge (`deg_out`, un compteur), 23 % seulement par la taille/taux des contrats. Aucune ablation de mécanisme n'a été tentée dans M4.2B (question 16 du prompt original) — c'est le plus gros degré de liberté resté inexploité.
3. **λ (naissances, `Config.lam`) contrôle déjà la taille de population indépendamment de K_0** — vérifié directement dans `m4_2b/model.py`. La campagne de confirmation a fixé $\lambda = 30$ partout et utilisé K_0 comme proxy de taille, ce que le rapport lui-même signale comme confondu ($\text{Gini} \times 8$, plancher de renouvellement $0 \rightarrow 0,8$, part `deg_out` jusqu'à 0,24 d'écart en même temps que K_0 varie). C'est un défaut de plan de campagne, pas une limite du moteur.

Ce prompt ne redemande pas « existe-t-il une queue Pareto contrôlable ». Il pose une question plus étroite et décidable : **l'anti-corrélation observée entre l'épaisseur apparente de la queue des intérêts et la criticité des avalanches est-elle une propriété structurelle de cette classe de modèle (marché à pool $k \equiv 2$, faillite cancel+destroy, service d'intérêt perpétuel), ou existe-t-il un paramètre ou un mécanisme qui la brise — qui déplace les deux quantités indépendamment, ou dans un sens conjointement favorable ?**

1. Trois sous-questions, individuellement tranchables

- **D1 — cartographie.** Sur l'espace déjà couvert par M4.2B ($\eta, \gamma, K_0, \delta, \sigma, \text{target_rule}$) et sur ce que ce prompt ajoute (§4), l'anti-corrélation ($\hat{\alpha}, b$) tient-elle partout, ou existe-t-il des poches où elle s'inverse ou disparaît ?
- **D2 — contrôle indépendant.** Existe-t-il un paramètre ou un mécanisme qui déplace $\hat{\alpha}$ (ou la forme de la queue, voir §3) sans déplacer $b/\hat{\tau}$ dans le sens opposé — ou qui déplace les deux dans un sens conjointement favorable (queue plus épaisse, criticité égale ou supérieure) ?
- **D3 — robustesse.** Si une telle région existe (D2), résiste-t-elle au changement de graine, de fenêtre temporelle, et à la taille du système testée proprement (§5, via λ , pas via K_0) ?

Un résultat négatif sur D2 (l'anti-corrélation est structurelle, aucun levier trouvé ne la brise) est un résultat scientifique valide et publiable — ce n'est pas un échec de ce programme. C'est même le résultat le plus probable au vu de M4.2B ; ne pas s'obstiner à le nier.

2. Existence de la queue de Pareto : hypothèse de travail dès le départ, pas un critère bloquant

M4.2B a dépensé une part importante de son budget (trois révisions successives d'un test d'existence, §4 du rapport final) à essayer de *prouver* que la queue est une vraie loi de puissance, avant de finalement traiter l'existence comme hypothèse. **Ce prompt saute directement à ce point de départ.**

- L'existence d'une loi de puissance pure sur la queue des intérêts n'est **pas** le critère de succès. Le critère est la réponse aux sous-questions D1–D3 sur le plan (paramètre de queue, criticité).
- Caractériser la queue avec la famille qui s'ajuste le mieux et de façon reproductible — loi de puissance pure, tronquée, avec coude — sans chercher à trancher laquelle est « la vraie » au-delà de ce que les données permettent. Si un exposant de loi de puissance tronquée (ou un paramètre de coude/coupure) caractérise mieux et plus stablement la réponse aux paramètres que $\hat{\alpha}$ seul, l'utiliser et le dire.
- Ne pas répéter le test d'auto-similarité à seuil $\times 2$ de M4.2B tel quel (déjà démontré non calculable à cette échelle, §4 du rapport final) — si un test d'existence est utile quelque part

dans ce programme, le motiver spécifiquement et vérifier d'abord qu'il est calculable avec le volume de données attendu (n_{tail} estimé avant de lancer, pas après coup).

- **La statistique de queue utilisée pour D1/D2/D3 (§1) doit être choisie et gelée pendant la phase pilote, avant le début de la cartographie D1** — pas ajustée en cours de campagne selon ce qui « a l'air le mieux ». Choix justifié sur la reproductibilité inter-graines (écart-type le plus faible à paramètres fixés), pas sur la valeur elle-même. Une fois gelée ($\hat{\alpha}$ pur, exposant tronqué, ou paramètre de coupure), le plan (§1) est défini sur cette statistique jusqu'à la fin du programme — changer de statistique en cours de route a coûté trois révisions de protocole à M4.2B (§4 de son rapport final), ne pas répéter.

3. Durée et taille de run : adaptatives, pas un budget fixé à l'avance

Pas de T ou de N cible fixé dans ce prompt. Chaque configuration doit tourner jusqu'à ce que son propre temps caractéristique soit mesuré et la fenêtre d'analyse positionnée en conséquence — en généralisant dès le départ ce que M4.2B a dû faire en rattrapage (régression FOPDT sur le renouvellement du décile supérieur, `scripts/renewal_relaxation_all_runs.py`) :

- Étendre l'estimation du temps de relaxation à la variable d'intérêt central (queue des intérêts, pas seulement le renouvellement du décile supérieur utilisé comme proxy en M4.2B — vérifier si son temps d'autocorrélation propre diffère, cf. limite notée au §8 du rapport final de M4.2B).
- **Checkpointing obligatoire dès le premier run** (pas de rattrapage possible sans lui, leçon déjà actée en mémoire de session après M4.2B) : sauvegarder l'état complet picklable de `Simulation` à intervalle régulier et en fin de run, pour permettre l'extension d'un run existant plutôt que sa relance complète si son temps de relaxation s'avère plus long que prévu.
- Une cellule dont le temps de relaxation ne peut pas être atteint dans un budget de calcul raisonnable est documentée comme telle (sévère, non stationnaire confirmée) plutôt que forcée à un T arbitraire — convention déjà en place en M4.2B, à garder.
- Profiler le coût réel (s/pas, en fonction de λ au minimum) avant tout engagement de campagne à plusieurs cellules — pas après.

4. Où chercher un levier (D2) : ce qui est déjà disponible sans nouveau code

Pas de liste de mécanismes pré-autorisée ni interdite — la liberté de diagnostic de M4.2B (§17 de son prompt) est reconduite. Deux précisions cependant :

- **Le contrôle géométrique (`target_rule="geometric"`) est déjà implémenté, testé et parité-vérifiée avec M4.2** — c'est un point de départ à coût quasi nul pour tester si le canal multiplicatif (que la cible arithmétique supprime, §0.2) fait une différence sur le plan ($\hat{\alpha}$, b), avant d'écrire une seule ligne de mécanisme nouveau. Ce doit être le tout premier run de la phase pilote. Le rapport M4.2B donne déjà un indice ($\hat{\alpha} = 3,318$ en géométrie contre 3,890 en arithmétique à baseline autrement identique, même cellule sévère, un seul instantané) — à re-mesurer proprement avec la méthode de fenêtrage adaptative (§3) avant d'en tirer une conclusion.
- **La décision d'ablation ne doit pas disparaître par défaut de temps.** M4.2B avait explicitement autorisé une refonte de mécanisme « en second recours » (§17 de son prompt) et n'en a tenté aucune — pas par choix motivé, mais parce que le temps a manqué. Ce prompt impose donc une règle de processus, pas une liste de mécanismes : **à un jalon fixé à l'avance (par exemple, la fin de la cartographie D1), une décision explicite et écrite doit être prise — ablation nécessaire ou non, avec la justification — avant de passer à la suite.** Si la réponse est « non nécessaire », elle doit être aussi défendable et

documentée qu'un « oui ».

5. Objectif B rigoureux : réutiliser la méthodologie déjà validée sur M4B, avec une réserve vérifiée

M4.2B n'a jamais testé l'indépendance de taille de l'exposant d'avalanche correctement ($\lambda = 30$ fixe, K_0 confondu comme proxy de taille, §8 de son rapport final). `recherche/sensibilite_m4b/` (campagne M4B, 594 runs, outils `lib_metrics.py/lib_screening.py` déjà copiés sans changement dans `m4_2b_credit_soc/scripts/`) a résolu cette question **pour** $k = 3$ (`rapport_final.tex` §« Avalanches : loi tronquée... » et table `tab:lois`, vérifié directement dans le source L^AT_EX, pas de mémoire) :

- loi de puissance **tronquée** partout (LRT $p < 10^{-6}$, pas de loi pure) ;
- coupure $\hat{s}_c \propto \lambda^{1,5}$ (mesuré $\lambda = 10 \rightarrow 30 : 10,0 \rightarrow 51,6$; à $\lambda = 100$ la coupure sort de la fenêtre observable, Vuong tronquée-vs-pure bascule franchement en faveur de la pure, $z = +21,0 \pm 0,9$, 5/5 graines) ;
- exposant tronqué monotone avec λ (1,584 / 2,041 / 2,313), extrapolant à $\alpha_\infty \approx 2,31-2,32$ — la non-monotonie du fit en loi *pure* est un artefact de coupure ;
- λ confirmé comme **pure taille finie** (intensivité $\pm 2\%$ sur les observables normalisés).

Réserve importante, à ne pas ignorer : cette échelle en λ n'a été mesurée qu'à $k = 3$. Le même rapport signale explicitement, dans sa section « non observé/non confirmé », que **la coupure $\hat{s}_c$ à $k = 2$ (le `pool_size` de M4.2B) n'est pas confirmée en amplitude** (contraste exploratoire $-3,2$ vs confirmé $+6,0 \pm 2,8$, métrique la plus bruitée du programme, variance inter-graines 17 %) et recommande explicitement de ne piloter aucune conclusion sur la coupure ajustée seule — de préférer b et $\hat{\alpha}$ (déclaré avec la taille de système) et la susceptibilité, plus stables. Le lien entre M4B ($k = 3$) et M4.2B/ce prompt ($k \equiv 2$) est donc une **hypothèse à vérifier**, pas un fait transférable tel quel : la pente $\lambda^{1,5}$ peut  à $k = 2$, même si le mécanisme d'avalanche est hérité sans changement.

Ce que ce prompt exige concrètement :

- Réutiliser la méthodologie (loi tronquée par MLE, Vuong tronquée-vs-pure, échelle de λ incluant au moins $\{10, 30, 100\}$ et un point au-delà si le budget le permet) — pas les nombres de M4B.
- **Ré-établir $\hat{s}_c(\lambda)$ sur le moteur M4.2B ($k \equiv 2$)** avant de supposer une pente ; si elle diverge de 1,5, le documenter, ne pas forcer l'accord.
- Suivre la recommandation de M4B sur les observables de pilotage : **b (rapport de branchement) et l'exposant tronqué $\hat{\alpha}$ déclaré avec sa taille de système sont les métriques primaires** du plan D1/D2/D3 côté avalanches ; la coupure ajustée reste une analyse secondaire/de confirmation, jamais le critère qui tranche à elle seule.
- Toujours à paramètres par ailleurs identiques, jamais en faisant varier K_0 comme proxy de taille.

C'est un gain d'ingénierie direct (l'outillage existe déjà) et méthodologique (fini les $\hat{\tau}$ indépendants par taille qui avaient produit une dérive non interprétable dans le pilote M4.2B) — sans hériter une conclusion numérique qui n'a pas encore été vérifiée dans ce régime.

6. Discipline scientifique (reconduite de M4.2B, sans changement)

- Distinguer explicitement fait observé / inférence / hypothèse / incertitude à chaque affirmation quantitative.
- Ne jamais sélectionner après coup graines, snapshots ou seuils donnant le résultat attendu.
- Protocole figé après la phase pilote ; résultats négatifs conservés et rapportés comme tels (D1/D2 négatifs inclus, §1).

- Unité de réplication = snapshot pour la queue, run pour la moyenne de cellule, cellule pour l’effet de paramètre — ne jamais fusionner ces échelles (leçon déjà actée : écart-type intra-instantané $\approx 3,7 \times$ l’écart-type inter-graines dans M4.2B, ne pas répéter la confusion).

7. Efficacité de calcul

- Checkpointing dès le premier run (§3) — non négociable.
- Profiler le coût par pas en fonction de λ avant toute campagne à plusieurs cellules (§3) ; documenter la mesure, pas une estimation.
- Budget de parallélisme ≤ 6 processus, un run indépendant par processus, conventions `cell_id`/reprise déjà en place dans `scripts/lib_lab.py` et équivalents (M4.2/M4.2B) — réutiliser, ne pas reconstruire.

8. Parité et réutilisation d’outils

- Moteur : partir de `m4_2b/model.py` tel quel (l’institution arithmétique reste la référence sauf si D2/§4 justifie explicitement un changement, avec ablation propre et comparaison à la baseline arithmétique).
- Figures et snapshots : réutiliser sans modification l’adaptateur `simulation_lab` et le code de génération de figures hérité de M4.2/M4.2B (28 figures déjà validées) ; ajouter uniquement les figures propres au plan $(\hat{\alpha}, b)$ et à la loi d’échelle $\hat{s}_c(\lambda)$.
- Statistiques d’avalanches : réutiliser `lib_metrics.py/lib_screening.py` (§5) sans les récrire.

9. Livrables

- Le plan $(\hat{\alpha}$ ou paramètre de queue équivalent, $b/\hat{\tau})$ cartographié sur l’espace testé (D1), avec figure dédiée (un point par cellule, graines agrégées, barres d’erreur inter-graines).
- Verdict D2 explicite : levier trouvé ou non, avec le niveau de preuve exact (reproductibilité inter-graines, robustesse temporelle).
- Si D2 positif : verdict D3 (robustesse de taille, méthodologie §5).
- Décision d’ablation (§4) documentée par écrit, prise ou non prise, avec justification, à la date du jalon fixé.
- Rapport autonome (contexte, grandeurs et méthode rappelés avant usage, comme le rapport final de M4.2B) + journal chronologique.

10. Question ouverte avant de figer ce prompt

Nom et emplacement de dossier (`m4_3_credit_soc/` par défaut, en suivant la convention M4→M4B→M4.2→M4.2B — à confirmer ou changer), et tout ajustement de fond sur les sections ci-dessus.